

离散数学作业（四）

1、一个有 n 个顶点的连通无向图中,最多有几个割点?

1° 可以举出 $n-2$ 个割点的例子.

即一条单链,此时有 $n-2$ 个割点

2° 任一个度为1的点都不可能是割点,

3° 任一个基本回路上的点都不可能是割点

显然,没有回路的连通图至少有两个度为1的点

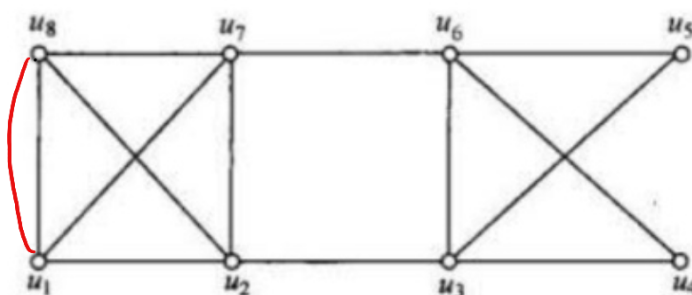
2、至少要去掉多少条边,才能将完全图 K_n 变成一个不连通的图 G ,并

且 G 有一个连通分支含有 n' 个节点($1 \leq n' < n$)?

至少有两个连通分支,分别有 n' , $n-n'$ 个

两分支之间共有 $n' \cdot (n-n')$ 条边,需要全部去掉

3、设连通无向图 G 具有 k 个奇顶点,问最少加几条边到 G 中,可使产生的新图为欧拉图(可以是多重边图)?对于图1中的无向图,按上述要求使其变为一个欧拉图,并写出一个欧拉圈。

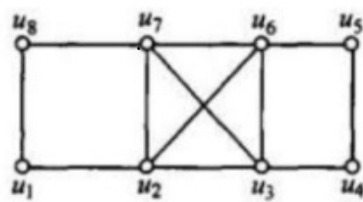


由握手定理, k 为偶数
将奇顶点两两相连即可, 共 $\frac{k}{2}$ 个

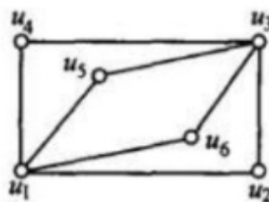
图1中将 u_1, u_8 相连即可

$u_1 - u_8 - u_2 - u_7 - u_1 - u_2 - u_3 - u_4 - u_5 - u_3 - u_6 - u_7 - u_8 - u_1$

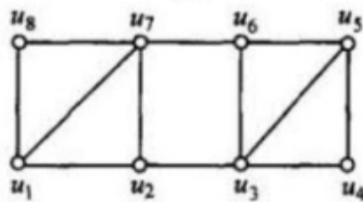
4、图 2 给出了四个无向图, 试确定哪个是欧拉图? 哪个是哈密顿图? 并分别指出其欧拉圈和哈密顿圈。



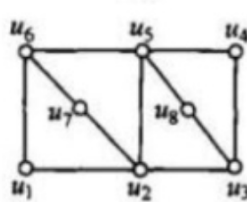
(a)



(b)



(c)



(d)

a为欧拉图: $u_1 - u_8 - u_1 - u_2 - u_7 - u_3 - u_6 - u_2 - u_3 - u_4 - u_5 - u_6 - u_1$

a为哈密顿图 $u_8 - u_7 - u_6 - u_5 - u_4 - u_3 - u_2 - u_1$

b为欧拉图: $u_1 - u_2 - u_3 - u_4 - u_1 - u_5 - u_3 - u_6 - u_1$

c为哈密顿图 $u_8 - u_7 - u_6 - u_5 - u_4 - u_3 - u_2 - u_1$

d. 啥也不是

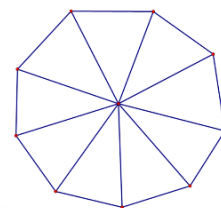
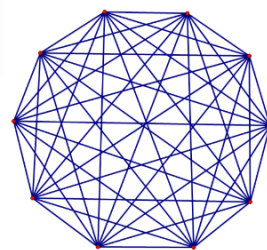
5、构造完全图 K_n , $n = 10$, 求欧拉图。

n 为奇数时 K_n 为欧拉图($n \neq 1$)

K_9, K_7, K_5, K_3 均为 K_{10} 子图

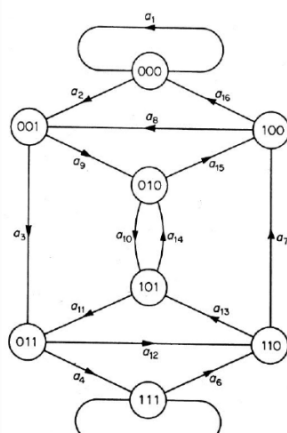
6、构造轮图 W_n , $n = 10$, 求欧拉图。

W_n 必不是欧拉图



7、构造 0-1 序列图 S_n , $n = 4$, 求欧拉图。

S_4 为欧拉图。



8、设有 $2n$ 个电话局，如果每个电话局至少可以与另外 n 个电话局直接通话，证明在这 $2n$ 个电话局的任何两个电话局之间都可以通话(也可能要通过另外的电话局)。

设每个电话局与 n 个电话局直接通话

取其中之一 A ，以及与之相连的 $A_1 \cdots A_n$

剩余记为 $B_1 \sim B_{n-1}$

则 $B_1 \sim B_{n-1}$ 中任一个都与 $A_1 \sim A_n$ 中某个可通话

经过该电话局即可与 A 通话

∴任一个 A 可以与其他任一个电话局通话

9、证明：如果简单图 G 的最小次 $\delta \geq k (\geq 2)$ ，则 G 中一定有长度至少为 k 的圈。其中 $\delta(G) = \min\{d(x) | x \in V(G)\}$ 是 G 的最小次。

设 G 中无圈，则必有度为1的点，矛盾

设 v_0 与 $\delta(G)$ 个点相连，取其 v_1

v_1 必与其他 $\delta(G)-1$ 个点相连，取其 $v_2 \cdots$

$i < \delta(G)$ 时，必能取到下一个 v_{i+1}

$i \geq \delta(G)$ 时 v_i 必有与其前 $\delta(G)-1$ 个点相异的邻点，

若这个点取过，则产生 $\delta(G)$ 长的圈，若未取过则继续

10、某国王有 $2n$ 个大臣，其中某些大臣互相有怨仇，但每个大臣的仇人（限于大臣内部）不超过 $n-1$ 人（互为仇人），问能否让他们围圆桌而坐，使仇人互不相邻？

用 $2n$ 个顶点代表 $2n$ 大臣，若不至为仇人则相连

则每点至少与 $n+1$ 人相连

每对点次数和为 $n+2$
∴ 存在哈密顿圈. 可以围圆桌而坐

11、友谊定理: 若 G 为一个有限图, 其中任意两个顶点恰好有一个共同邻居, 则存在一个顶点与其他所有顶点相连。

证明: (该定理的证明分为以下三个步骤)

(1) 若友谊定理是错误的, 即不存在一个顶点与其他所有顶点相连, 证明 G 是一个正则 (regular) 图; (即已知 G 为一个有限图, 其中任意两个顶点恰好有一个共同邻居, 且不存在一个顶点与其他所有顶点相连, 证明 G 是正则图。)

(2) 设 (1) 中正则图次数为 k , 证明 G 的总顶点数为 $n = k^2 - k + 1$;

(3) 证明上述正则图不存在。

(1) 若 A, B 不相邻, 取他们的邻居点集 A', B'
则 $\forall u \in A', \exists v \in B', \langle u, v \rangle \in E$ 且 v 唯一, 反之亦然。
故 $A' \rightarrow B'$ 存在一个一一映射, A, B 的度数相同
⇒ 不相邻的点度数必然相同

设 A, B 的共同邻居为 w , 则 $\forall v \in (B' - w)$ 都与 A 不相邻, 度相等
取一个与 w 不相邻的点 x , x 与 A, B 之一必不相邻, 度相等
而 $d(x) = d(w)$, ∴ w 的度也与 A, B 相等。
故如果友谊定理不成立, 则任一点 x 其邻居的度相等, G 为正则图

(2) 取 A , 除 A 外的点只有 A 邻居和邻居的邻居。
每个邻居有 $k-1$ 个新邻居

共 $k(k-1) + 1 = k^2 - k + 1$ 个顶点。

(3) 显然 n 为偶数
其邻接矩阵 A 不确定, 但 $A^2 = \begin{bmatrix} k & 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & k & & & \\ \vdots & & k & & \\ \vdots & & & k & \\ \vdots & & & & k \end{bmatrix}$ 确定

$$\begin{bmatrix} \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \end{bmatrix}$$

两步内可达任一点, 且有 k 条路径返回自身

$$A^2 = (k-1)I_n + J$$

J 的特征值为 $0, n$. 分别对应特征向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$

A^2 的特征值为 $(n-1)$ 个 $k-1$ 和 1 个 $n+k-1 = k^2$

A 为对称矩阵, 记 A 的特征值为 r 个 $\sqrt{k-1}$, s 个 $-\sqrt{k-1}$, 1 个 $\pm k$

而 A 对角线为 0, 则 $[(r-s)\sqrt{k-1}]^2 = k^2$

$\because n$ 为偶数, $\therefore r+s = n-1$ 为奇数. $r-s \neq 0$

故方程无整数解, 矛盾.

证毕!